عموميات : $A(x_A,y_A,z_A)$ ، $B(x_B,y_B,z_B)$ ، $C(x_C,y_C,z_C)$ ثلاث نقط من الفضاء.
$\vec{u}(x,y,z)$ ، $\vec{v}(x',y',z')$ شعاعان من الفضاء في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$

1) **إحداثيات نقطة :** $A(x_A,y_A,z_A)$ في $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ معناه : $\overrightarrow{OA}=x_A\vec{i}+y_A\vec{j}+z_A\vec{k}$

2) **مركبات شعاع :** $\overrightarrow{AB}(x_B-x_A,y_B-y_A,z_B-z_A)$ ، **طويلة شعاع :** $\left\|\vec{u}\right\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

3) **طول قطعة (المسافة بين نقطتين) :** $AB=\left\|\overrightarrow{AB}\right\|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$.

4) **إحداثيات منتصف قطعة :** C منتصف $[AB]$ معناه $C\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2},\frac{z_A+z_B}{2}\right)$.

5) **الشعاعان المتساويان :** $\vec{u}=\vec{v}$ معناه $x=x',y=y',z=z'$

6) **مركبات المجموع (أو الفرق)** $\vec{u}\pm\vec{v}$. هي $(x\pm x',y\pm y',z\pm z')$

7) **مركبات الشعاع** $k\vec{u}$ حيث k عدد حقيقي هي (kx,ky,ky)

الارتباط الخطي لشعاعين MEBARKI2016

نقول عن الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ أنهما **مرتبطان خطيا** إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي غير معدوم k حيث : $\vec{v}=k\vec{u}$

تحليليا : $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطيا $\Leftrightarrow$ ($x'=kx$ و $y'=ky$ و $z'=kz$) أو $\frac{x'}{x}=\frac{y'}{y}=\frac{z'}{z}=k$

الجداء السلمي لشعاعين MEBARKI2016

إذا كانت α قيس الزاوية المحصورة بين الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ فإن : $\vec{u}.\vec{v}=\left\|\vec{u}\right\|.\left\|\vec{v}\right\|.\cos\alpha$

تحليليا :

$\vec{u}.\vec{v}=xx'+yy'+zz'$.

$\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان متعامدان $\Leftrightarrow \vec{u}.\vec{v}=0\Leftrightarrow xx'+yy'+zz'=0$.

شعاع التوجيه و الشعاع الناظمي MEBARKI2016

شعاع التوجيه لـ (مستقيم أو مستوي) هو كل شعاع حامله **يوازي** (المستقيم أو المستوي).
الشعاع الناظمي لـ (مستقيم أو مستوي) هو كل شعاع حامله **يعامد** (المستقيم أو المستوي).

المعادلة الديكارتية لسطح الكرة MEBARKI2016

معادلة سطح الكرة التي مركزها $\Omega(\alpha,\beta,\delta)$ **ونصف قطرها** R **هي :** $(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2+(z-\delta)^2=R^2$

بعد التبسيط نتحصل على معادلة من الشكل : $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$.

معادلة سطح الكرة التي قطرها $[AB]$ هي مجموعة النقط من الفضاء $M(x,y,z)$ حيث : $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0$

مجموعة النقط $M(x,y,z)$ **حيث :** $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$

نقوم بحساب العدد L حيث : $L=\frac{a^2+b^2+c^2}{4}-d$:

إذا كان : $L\langle 0$ فإن مجموعة النقط مجموعة خالية .

إذا كان : $L=0$ فإن مجموعة النقط هي النقطة : $\Omega\left(\frac{-a}{2},\frac{-b}{2},\frac{-c}{2}\right)$.

إذا كان : $L\rangle 0$ فإن مجموعة النقط هي سطح الكرة التي مركزها $\Omega\left(\frac{-a}{2},\frac{-b}{2},\frac{-c}{2}\right)$ ونصف قطرها $\sqrt{L}$.

أو كتابة المعادلة على الشكل $(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2+(z-\delta)^2=L$

MEBARKI2016

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مثال1 : إيجاد مركز ونصف قطر سطح الكرة التي معادلتها من الشكل : $x^2+y^2+z^2-4x+6y-2z-11=0$

حساب L **:** $L=\dfrac{(-4)^2+(6)^2+(-2)^2}{4}-(-11)=25\succ 0$

ومنه مركز الكرة هو: $\Omega\left(\dfrac{-(-4)}{2},\dfrac{-(6)}{2},\dfrac{-(-2)}{2}\right)$ أي : $\Omega(2,-3,1)$ ونصف قطرها : $R=\sqrt{L}=\sqrt{25}=5$

مثال2 : سطح الكرة التي قطرها $[AB]$ **حيث :** $A(1,-1,3)$ ، $B(0,2,1)$

هي مجموعة غير منتهية من النقط من الفضاء $M(x,y,z)$ بحيث $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0$ أي $\begin{pmatrix}x-1\\y+1\\z-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y-2\\z-1\end{pmatrix}=0$

ومنه $x(x-1)+(y+1)(y-2)+(z-3)(z-1)=0$ وبعد النشر والتبسيط نجد $x^2+y^2+z^2-x-y-4z+1=0$

المعادلة الديكارتية للمستوي MEBARKI2016

كل مستوي في الفضاء له معادلة ديكارتية من الشكل : $ax+by+cz+d=0\ /\ a,b,c,d\in\Re$

إذا كان (P) مستوي معادلته: $ax+by+cz+d=0$ فإن : الشعاع $\vec{n}(a,b,c)$ ناظمي له

1/معادلة المستوي الذي علمت نقطة منه A **وشعاعه الناظمي** $\vec{n}$ **:**

المستوي الذي يشمل A وشعاعه الناظمي $\vec{n}$ هو مجموعة النقط من الفضاء $M(x,y,z)$ حيث $\overrightarrow{AM}.\vec{n}=0$.

مثال : المستوى الذي شعاعه الناظمي $\vec{\eta}\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\end{pmatrix}$ والذي يشمل النقطة $A(2,4,-1)$

هو مجموعة غير منتهية من النقط $M(x,y,z)$ بحيث : $\overrightarrow{AM}.\vec{\eta}=0$ أي $\begin{pmatrix}x-2\\y-4\\z+1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\end{pmatrix}=0$

ومنه : $1\times(x-2)+(-2)(y-4)+(-1)(z+1)=0$ أي : $x-2-2y+8-z-1=0$ أي $x-2y-z+5=0$

ومنه **معادلة المستوي** هي : $x-2y-z+5=0$.

2/ معادلة المستوي الذي علمت ثلاث نقط منه ليست في استقامية :

لإيجاد معادلة المستوي الذي علمت ثلاث نقط منه A ، B ، C يجب :

1) إثبات أن A ، B ، C تشكل مستوي أي أن A ، B ، C ليست على استقامة واحدة

وذلك بإثبات عدم الارتباط الخطي لـ : $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ (أي شعاعين مشكلين من هذه النقط الثلاثة)

2) ثم البحث عن شعاع ناظمي $\vec{n}$ بحل الجملة : $\begin{cases}\overrightarrow{AB}.\vec{n}=0\\\overrightarrow{AC}.\vec{n}=0\end{cases}$.

مثال : إيجاد معادلة المستوي الذي يشمل النقط: $A(1,2,3)$ ، $B(-1,1,0)$ ، $C(2,0,4)$:

1- إثبات أن A,B,C **تشكل مستوي:** لدينا : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1-1\\1-2\\0-3\end{pmatrix}$ أي $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\-1\\-3\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2-1\\0-2\\4-3\end{pmatrix}$ أي $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$

نلاحظ أن : $\dfrac{-2}{-1}\neq\dfrac{-1}{-2}\neq\dfrac{-3}{1}$ ومنه : $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ غير مرتبطين خطيا .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2 - إيجاد شعاع ناظمي لهذا المستوى : نفرض : $\vec{\eta}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ شعاع ناظمي لهذا المستوي ومنه: $\begin{cases}\vec{\eta}.\overrightarrow{AB}=0\\\vec{\eta}.\overrightarrow{AC}=0\end{cases}$

أي : $\begin{cases}-2a-b-3c=0\\a-2b+c=0\end{cases}$ نقوم بتثبيت العدد الحقيقي c أي: $\begin{cases}-2a-b=3c\\a-2b=-c\end{cases}$

بضرب المعادلة الثانية في 2 نجد : $\begin{cases}-2a-b=3c\\2a-4b=-2c\end{cases}$ بالجمع نجد : $-5b=c$ أي $b=\dfrac{-c}{5}$

نقوم بتعويض قيمة b في المعادلة الثانية نجد : $a+\dfrac{2c}{5}=-c$ ومنه $a=-\dfrac{2c}{5}-c$ أي : $a=-\dfrac{7c}{5}$.

أي : $a=-\dfrac{7c}{5}$ ، $b=\dfrac{-c}{5}$

نقوم بتعويض c بأي عدد حقيقي غير معدوم وليكن -5 نجد : $a=7$ ، $b=1$ ، $c=-5$ ومنه $\vec{\eta}\begin{pmatrix}7\\1\\-5\end{pmatrix}$.

المستوي الذي ناظمه $\vec{\eta}\begin{pmatrix}7\\1\\-5\end{pmatrix}$ والذي يشمل النقطة $A(1,2,3)$ هو مجموعة غير منتهية من النقاط $M(x,y,z)$ بحيث:

$\overrightarrow{AM}.\vec{\eta}=0$ أي : $\begin{pmatrix}x-1\\y-2\\z-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7\\1\\-5\end{pmatrix}=0$ ومنه : $7\times(x-1)+(y-2)+(-5)(z-3)=0$ أي $7x+y-5z+6=0$

3/ معادلة المستوي الذي علمت نقطة منه A و شعاعا توجيه له $\vec{u}$ و $\vec{v}$ غير مرتبطان خطيا:

لإيجاد معادلة المستوي الذي علمت نقطة منه A و شعاعا توجيه له $\vec{u}$ و $\vec{v}$ يجب :

إثبات أن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ غير مرتبطين خطيا ثم البحث عن شعاع ناظمي $\vec{n}$ بحل الجملة : $\begin{cases}\vec{u}.\vec{n}=0\\\vec{v}.\vec{n}=0\end{cases}$.

(نفس طريقة المثال السابق)

ملاحظة :

نقصد بالتمثيل الوسيطي لـ (مستقيم أو مستوي) إيجاد إحداثيات نقط (المستقيم أو المستوي) بدلالة وسيط أو وسيطين.

4/ التمثيل الوسيطي لمستوي:

لإيجاد معادلة المستوي الذي علمت نقطة منه A و شعاعا توجيه له $\vec{u}$ و $\vec{v}$ يجب:

1) إثبات أن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ غير مرتبطين خطيا .

2) المستوي الذي يشمل A و $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعا توجيه له :

هو مجموعة غير منتهية من النقط من الفضاء $M(x,y,z)$ **حيث :** $\overrightarrow{AM}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}$.

مثال : إيجاد التمثيل الوسيطي للمستوي الذي أشعة توجيهه $\vec{u}(1,-3,5)$ ، $\vec{v}(2,5,-4)$ والذي يشمل النقطة $A(1,2,3)$

1-إثبات أن $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ غير مرتبطين خطيا . نلاحظ أن : $\dfrac{1}{2}\neq\dfrac{-3}{5}\neq\dfrac{5}{-4}$ ومنه : $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ غير مرتبطين خطيا .

2 - المستوي الذي يشمل A و $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعا توجيه له هو مجموعة غير منتهية من النقط من الفضاء $M(x,y,z)$ حيث :

أي : $\overrightarrow{AM}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}$ $\quad\begin{pmatrix}x-1\\y-2\\z-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha+2\beta\\-3\alpha+5\beta\\5\alpha-4\beta\end{pmatrix}$ ومنه : $\begin{cases}x=\alpha+2\beta+1\\y=-3\alpha+5\beta+2\\z=5\alpha-4\beta+3\end{cases}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

كيفية الانتقال من التمثيل الوسيطي إلى المعادلة الديكارتية لمستوي والعكس MEBARKI2016

أ- من المعادلة الديكارتية إلى التمثيل الوسيطي :

نرمز لحرفين من بين x ، y و z بوسيطين مثلا α و β واستنتاج الأخير بدلالتهما .

مثال : إيجاد تمثيلا وسيطيا للمستوي الذي معادلته الديكارتية $2x+2y-z-11=0$

نضع مثلا : $x=\alpha$ و $y=\beta$ و بما أن $2x+2y-z-11=0$ فإن $2\alpha+2\beta-z-11=0$ وعليه $z=2\alpha+2\beta-11$

إذن التمثيل الوسيطي للمستوي الذي معادلته الديكارتية $2x+2y-z-11=0$ هي $\begin{cases} x=\alpha \\ y=\beta \\ z=2\alpha+2\beta-11 \end{cases}$.

ب- من التمثيل الوسيطي للمعادلة الديكارتية لمستوي :

توجد عدة طرق ولكن من أفضلها : نستخرج من التمثيل الوسيطي شعاعي توجيه (مركبات الوسيط الأول و مركبات الوسيط الثاني) و نقطة كيفية من هذا المستوي (وذلك بتقديم أي قيمة للوسيط الأول وأي قيمة للوسيط الآخر) ثم نبحث عن المعادلة الديكارتية للمستوي الذي يشمل نقطة وعلم شعاعي توجيه له غير مرتبطين خطيا

مثال : إيجاد معادلة ديكارتية للمستوي الذي تمثيله الوسيطي : $\begin{cases} x=\alpha+2\beta+1 \\ y=-3\alpha+5\beta+2 \\ z=5\alpha-4\beta+3 \end{cases}$.

من خلال هذا التمثيل نستنتج أن : $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-3\\5\end{pmatrix}$ (معاملات α) و $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\5\\-4\end{pmatrix}$ (معاملات β) شعاعي توجيه لهذا المستوي .

نلاحظ أن : $\frac{1}{2}\neq\frac{-3}{5}\neq\frac{5}{-4}$ ومنه : $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ غير مرتبطين خطيا .

نبحث عن نقطة من هذا المستوي :

نضع $\alpha=0$ و $\beta=1$ نجد : $\begin{cases} x=(0)+2(1)+1=3 \\ y=-3(0)+5(1)+2=7 \\ z=5(0)-4(1)+3=-1 \end{cases}$ ومنه $A(3;7;-1)$ نقطة من هذا المستوي

الآن ابحث عن معادلة المستوي الذي يشمل $A(3;7;-1)$ و : $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ شعاعي توجيه له .

بعد نقطة عن مستوي MEBARKI2016

(P) مستوي معادلته : $ax+by+cz+d=0$ ، $A(x_A,y_A,z_A)$ نقطة. $d(A,(P))=\dfrac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

مثال : بعد النقطة : $A(2,4,-1)$ عن (P) : $7x+y-5z+6=0$

هو : $d(A,(P))=\dfrac{|7(2)+(4)-5(-1)+6|}{\sqrt{(7)^2+(1)^2+(5)^2}}=\dfrac{29}{\sqrt{75}}=\dfrac{29\sqrt{75}}{75}$

المسقط العمودي لنقطة على مستوي MEBARKI2016

B **المسقط العمودي للنقطة** A على المستوي (P) معناه :

1) $B\in(P)$ (انتماء المسقط للمستوي) ، **2)** $\overrightarrow{AB}=k\vec{n}$ ($k\in\Re$ ، $\vec{n}$ شعاع ناظمي لـ (P)) (الارتباط الخطي)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

مثال1 : إثبات أن $E(3,2,-1)$ هي **المسقط العمودي** لـ $A(1,0,0)$ على المستوي (P) ذو المعادلة ؛ $2x+2y-z-11=0$.

1-هل $E\in(P)$ ؟: لدينا $2(3)+2(2)-(-1)-11=6+4+1-11=0$ ومنه $E\in(P)$.

2- هل $\overrightarrow{AE}$ مرتبط خطيا مع الشعاع الناظمي لـ (P) ؟

لدينا $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}3-1\\2-0\\-1+0\end{pmatrix}$ أي $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix}$ ولدينا $\vec{\eta}\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix}$ هو الشعاع الناظمي لـ(P).نلاحظ أن : $\frac{2}{2}=\frac{2}{2}=\frac{-1}{-1}=1$

ومنه $\overrightarrow{AE}$ مرتبط خطيا مع الشعاع الناظمي لـ(P) إذن E المسقط العمودي لـ A على المسنو (P).

مثال2: إيجاد إحداثيات H المسقط العمودي لـ$B(1,-1;2)$ على المستوي ذو المعادلة : $(p):2x-2y+z+12=0$.

نفرض أن إحداثيات H هي (α,β,γ)ومنه : $H\in(P)$ و $\overrightarrow{BH}$ مرتبط خطيا مع $\vec{\eta}\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$ الشعاع الناظمي لـ (P).

1- لدينا $H(\alpha,\beta,\gamma)\in(P)$ معناه : $2\alpha-2\beta+\gamma+12=0...(1)$.

2- $\overrightarrow{BH}\begin{pmatrix}\alpha-1\\\beta+1\\\gamma-2\end{pmatrix}$ مرتبط خطيا مع $\vec{\eta}\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$ معناه: $\frac{\alpha-1}{2}=\frac{\beta+1}{-2}=\frac{\gamma-2}{1}=k/k\in R$ ومنه $\begin{cases}\alpha=2k+1\\\beta=-2k-1...(2)\\\gamma=k+2\end{cases}$.

بتعويض (2) في (1) نجد : $2(2k+1)-2(-2k-1)+(k+2)+12=0$ أي: $9k+18=0$ ومنه $k=-2$

بتعويض قيمة k بـ -2 في (2) نجد $\begin{cases}\alpha=2(-2)+1\\\beta=-2(-2)-1\\\gamma=(-2)+2\end{cases}$ ومنه $\begin{cases}\alpha=-3\\\beta=3\\\gamma=0\end{cases}$ ومنه إحداثيات H هي $(-3,3,0)$.

التمثيل الوسيطي لمستقيم MEBARKI2016

أ/ الذي علمت نقطة منه A وشعاع توجيه له $\vec{u}$:

المستقيم الذي يشمل A وشعاع توجيهه $\vec{u}$ هو مجموعة النقط من الفضاء $M(x,y,z)$ حيث $\overrightarrow{AM}=t\vec{u}$ حيث $t\in\Re$.

مثال : التمثيل الوسيطي للمستقيم (Δ) الذي شعاع توجيهه $\vec{\mu}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$ والذي يشمل النقطة $A(1,-1,-2)$

هو مجموعة غير منتهية من النقط $M(x,y,z)$ من الفضاء حيث : $\overrightarrow{AM}=t\vec{\mu}$.

ومنه : $\begin{pmatrix}x-1\\y+1\\z+2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}t\\-2t\\t\end{pmatrix}$ ومنه : $\begin{cases}x-1=t\\y+1=-2t\\z+2=t\end{cases}$ ومنه التمثيل الوسيطي لهذا المستقيم هو : $(\Delta):\begin{cases}x=t+1\\y=-2t-1\\z=t-2\end{cases}$.

ب/ الذي علمت نقطتان منه A و B :

المستقيم الذي يشمل النقطتان A و B هو مجموعة النقط من الفضاء $M(x,y,z)$ حيث $\overrightarrow{AM}=t\overrightarrow{AB}$ حيث $t\in\Re$.

مثال : التمثيل الوسيطي للمستقيم (Δ') الذي يشمل $A(1,0,1)$ ، $B(-1,2,2)$

هو مجموعة غير منهية من النقط $M(x,y,z)$ من الفضاء حيث : $\overrightarrow{AM}=t\overrightarrow{AB}$.

ومنه $\begin{pmatrix}x-1\\y-0\\z-1\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}-1-1\\2-0\\2-1\end{pmatrix}$ أي $\begin{pmatrix}x-1\\y\\z-1\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}$ ومنه: $(\Delta'):\begin{cases}x=-2t+1\\y=2t\\z=t+1\end{cases}$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

كيفية ايجاد احداثيات نقطة من مستقيم علم تمثيله الوسيطي MEBARKI2016

لإيجاد إحداثيات نقطة من مستقيم علم تمثيله الوسيطي يكفي إعطاء قيمة ثابتة للوسيط ثم حساب x و y و z .

مثال : اختيار نقطة A من المستقيم ذو التمثيل الوسيطي : $(\Delta):\begin{cases} x = t+1 \\ y = -2t-1 \\ z = t-2 \end{cases}$.

نختار قيمة لـ t ولتكن $t=1$ ومنه إحداثيات A هي $\begin{cases} x = 1+1 = 2 \\ y = -2(1)-1 = -3 \\ z = (1)-2 = -1 \end{cases}$ أي $A(2,-3,-1)$ نقطة من (Δ)

كيفية التحقق من انتماء نقطة إلى مستقيم علم تمثيله الوسيطي MEBARKI2016

لمعرفة أن نقطة تنتمي إلى مستقيم علم تمثيله الوسيطي يكفي تعويض x و y و z بإحداثيات النقطة ثم حساب قيمة الوسيط إذا كانت متساوية فإن النقطة تنتمي للمستقيم و إذا كانت قيم الوسيط غير متساوية فإنها لا تنتمي لهذا المستقيم

مثال : نريد إثبات أن $A(1,0,5)\in(\Delta):\begin{cases} x = 2t-5 \\ y = t-3 \\ z = 3t-4 \end{cases}$

لدينا : $\begin{cases} 1 = 2t-5 \\ 0 = t-3 \\ 5 = 3t-4 \end{cases}$ ومنه : $\begin{cases} t = 3 \\ t = 3 \\ t = 3 \end{cases}$ (قيم الوسيط متساوية) أي $A\in(\Delta)$.

كيفية إيجاد المسقط العمودي لنقطة على مستقيم علم تمثيله الوسيطي MEBARKI2016

B **المسقط العمودي للنقطة** A على المستقيم (Δ) معناه :

1) $B\in(\Delta)$ (انتماء المسقط للمستقيم) ، **2)** $\overrightarrow{AB}.\vec{u}=0$ ($\vec{u}$ شعاع توجيه لـ (Δ)) (التعامد)

مثال: إيجاد إحداثيات B المسقط العمودي للنقطة $A(-1;0;5)$ على المستقيم $(\Delta):\begin{cases} x = 2t-3 \\ y = t-3 \\ z = 3t-2 \end{cases}$

نفرض : $B(\alpha,\beta,\gamma)$ ، بما أن : B المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (Δ) فإن : **1)** $B\in(\Delta)$ ، **2)** $\overrightarrow{AB}.\vec{u}=0$.

$B\in(\Delta)$ معناه: $\begin{cases} \alpha = 2t-3 \\ \beta = t-3 \\ \delta = 3t-2 \end{cases}$ ، $\overrightarrow{AB}.\vec{u}=0$ معناه $\begin{pmatrix} \alpha+1 \\ \beta \\ \delta-5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}=0 \Leftarrow 2\alpha+2+\beta+3\delta-15=0 \Leftarrow 2\alpha+\beta+3\delta-13=0$

ومنه $2(2t-3)+(t-3)+3(3t-2)-13=0 \Leftarrow 14t-28=0 \Leftarrow t=2$ وعليه $\begin{cases} \alpha = 2(2)-3=1 \\ \beta = (2)-3=-1 \\ \delta = 3(2)-2=4 \end{cases}$; إذن : $B(1,-1,4)$

كيفية إيجاد المسافة بين نقطة و مستقيم علم تمثيله الوسيطي MEBARKI2016

الطريقة العامة هي إيجاد المسقط العمودي للنقطة على المستقيم ثم حساب المسافة بين النقطة ومسقطها

مثال: إيجاد المسافة بين $A(-1;0;5)$ و المستقيم $(\Delta):\begin{cases} x = 2t-3 \\ y = t-3 \\ z = 3t-2 \end{cases}$

في المثال السابق وجدنا $B(1,-1,4)$ هي المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (Δ) ومنه : $d(A;(\Delta))=AB$

لدينا : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1+1 \\ -1-0 \\ 4-5 \end{pmatrix} \Leftarrow \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ منه $AB=\sqrt{2^2+(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ $d(A;(\Delta))=AB=2\sqrt{2}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

المرجح في الفضاء MEBARKI2016

نقول عن G **مرجح** الجملة : $\{(A,\alpha),(B,\beta),(C,\delta)\}$ إذا وفقط إذا كان :

$\alpha+\beta+\delta\neq 0$ و $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}+\delta\overrightarrow{GC}=\vec{0}$

و منه : $\overrightarrow{AG}=\frac{\beta}{\alpha+\beta+\delta}\overrightarrow{AB}+\frac{\delta}{\alpha+\beta+\delta}\overrightarrow{AC}$ أو $\overrightarrow{BG}=\frac{\alpha}{\alpha+\beta+\delta}\overrightarrow{BA}+\frac{\delta}{\alpha+\beta+\delta}\overrightarrow{BC}$

$$\overrightarrow{CG}=\frac{\alpha}{\alpha+\beta+\delta}\overrightarrow{CA}+\frac{\beta}{\alpha+\beta+\delta}\overrightarrow{CB}$$

خواص المرجح في الفضاء MEBARKI2016

منتصف I $[AB]$ $\Leftrightarrow$ I مرجح الجملة $\{(A,\alpha),(B,\alpha)\}$ / $\alpha\neq 0$ (المعاملات متساوية)

مركز ثقل مثلث G ABC $\Leftrightarrow$ G مرجح $\{(A,\alpha),(B,\alpha),(C,\alpha)\}$ / $\alpha\neq 0$ (المعاملات متساوية)

G مرجح الجملة : $\{(A,\alpha),(B,\beta)\}$ $\Leftrightarrow$ $G\in(AB)$ (استقامة مرجح نقطتين مع النقطتين)

G مرجح الجملة : $\{(A,\alpha),(B,\beta),(C,\delta)\}$ $\Leftrightarrow$ $G\in(ABC)$.

القطعة $[AB]$ عبارة عن مجموعة مرجحات الجمل المثقلة $\{(A,t),(B,1-t)\}$ / $t\in[0;1]$.

إذا كان I مرجح الجملة $\{(A,\alpha),(B,\beta)\}$ حيث $\alpha+\beta\neq 0$ فإن G مرجح الجملة $\{(I,\alpha+\beta),(C,\delta)\}$

وتسمى بخاصية التجميع

مجموعة النقط :

إذا كان G مرجح الجملة : $\{(A,\alpha),(B,\beta),(C,\delta)\}$ / $\alpha+\beta+\delta\neq 0$

فإنه من أجل كل نقطة M من الفضاء فإن : $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\delta\overrightarrow{MC}=(\alpha+\beta+\delta)\overrightarrow{MG}$

إذا كان : $\alpha+\beta+\delta=0$ فإن : $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\delta\overrightarrow{MC}$ مستقل عن M (نطبق علاقة شال للتخلص من M)

المرجح تحليليا MEBARKI2016

$\alpha+\beta+\delta\neq 0$ ، G مرجح الجملة : $\{(A,\alpha),(B,\beta),(C,\delta)\}$ $\Leftrightarrow$

$$x_G=\frac{\alpha x_A+\beta x_B+\delta x_C}{\alpha+\beta+\delta}\ ،\ y_G=\frac{\alpha y_A+\beta y_B+\delta y_C}{\alpha+\beta+\delta}\ ،\ z_G=\frac{\alpha z_A+\beta z_B+\delta z_C}{\alpha+\beta+\delta}$$

حالات خاصة :

منتصف I $[AB]$ $\Leftrightarrow$ $x_I=\frac{x_A+x_B}{2}$ ، $y_I=\frac{y_A+y_B}{2}$ ، $z_I=\frac{z_A+z_B}{2}$.

مركز ثقل مثلث G ABC $\Leftrightarrow$ $x_G=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}$ ، $y_G=\frac{y_A+y_B+y_C}{3}$ ، $z_G=\frac{z_A+z_B+z_C}{3}$

مجموعة النقط في الفضاء MEBARKI2016

1/ مجموعة النقط M من الفضاء حيث : $AM=\alpha$ هي :

إذا كان : $\alpha<0$: مجموعة خالية ، إذا كان $\alpha=0$: النقطة A

و إذا كان $\alpha>0$. سطح الكرة الذي مركزها A ونصف قطرها α

2/ مجموعة النقط M من الفضاء حيث : $AM=BM$ هي : **المستوي المحوري** للقطعة $[AB]$.

3/ مجموعة النقط M من الفضاء حيث : $\overrightarrow{AM}.\vec{u}=0$ هي : **المستوي** الذي يشمل النقطة A وشعاعه الناظمي $\vec{u}$.

4/ مجموعة النقط M من الفضاء حيث : $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0$ هي : **سطح الكرة** التي قطرها $[AB]$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

طرق الإجابة عن بعض الأسئلة في الهندسة الفضائية MEBARKI2016

1) تعامد أو توازي مستقيمين أو مستويين :

لإثبات **تعامد مستقيمان** يكفي إثبات **تعامد** أشعة توجيههما (الجداء السلمي لهما معدوم).
لإثبات **تعامد مستويان** يكفي إثبات **تعامد** الأشعة الناظمية لهما (الجداء السلمي لهما معدوم).
لإثبات **توازي مستقيمان** يكفي إثبات **الارتباط الخطي** لأشعة توجيههما .
لإثبات **توازي مستويان** يكفي إثبات **الارتباط الخطي** للأشعة الناظمية لهما .
لإثبات **توازي مستوي ومستقيم** يكفي إثبات **تعامد** الشعاع الناظمي للمستوي و شعاع توجيه المستقيم .
لإثبات **تعامد مستوي ومستقيم** يكفي إثبات **الارتباط الخطي** الشعاع الناظمي للمستوي و شعاع توجيه المستقيم

مثال: هل المستويان (p_1) و (p_2) متعامدين؟ حيث : $(p_1): 2x-3y+5z-5=0$ و $(p_2): -4x-6y-2z+10=0$

لدينا : $\vec{n_1}(2;-3;5)$ و $\vec{n_2}(-4;-6;-2)$ الأشعة الناظمية لـ (p_1) و (p_2) على الترتيب.
لدينا : $\vec{n_1}.\vec{n_2}=(2)(-4)+(-3)(-6)+(5)(-2)=0$ ومنه (p_1) و (p_2) متعامدين.

2) كيفية التأكد من أن معادلة ديكارتية (أعطيت عبارتها) هي للمستوي مثلا (ABC)

يجب أولا إثبات عدم الارتباط الخطي لـ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$.
ثم التحقق من انتماء النقط الثلاث للمستوي الذي أعطيت معادلته وذلك بتعويض x ، y و z بإحداثيات النقط

3) كيفية إيجاد معادلة سطح كرة التي علم مركزها وتمس مستوي علمت معادلته :

نصف قطر سطح الكرة التي مركزها A والتي تمس المستوي (P) هو $d(A;(P))$
أي مركزها A ونصف قطرها $d(A;(P))$

4) كيفية إيجاد معادلة مستوي يشمل نقطة و يحوي مستقيم علم تمثيله الوسيطي :

لإيجاد معادلة مستوي يشمل نقطة و يحوي مستقيم علم تمثيله الوسيطي نأخذ نقطتان من المستقيم (بإعطاء قيمتين مختلفتين للوسيط ثم حساب x ، y و z) ثم نبحث عن معادلة المستوي الذي يشمل النقط الثلاث.
(النقطة المعلومة و النقطتان المستخرجتان من المستقيم)

5) كيفية إيجاد معادلة مستوي يحوي مستقيمان متوازيان :

لإيجاد معادلة مستوي يحوي مستقيمان متوازيان نأخذ نقطتان من مستقيم و نقطة من المستقيم الآخر ثم نبحث عن معادلة المستوي الذي يشمل النقط الثلاث.

6) كيفية إيجاد معادلة مستوي يحوي مستقيمان متقاطعان :

لإيجاد معادلة مستوي يحوي مستقيمان متقاطعان نأخذ نقطة من أحد المستقيمين ثم نبحث عن معادلة المستوي الذي يشمل النقطة و أشعة توجيهه هما أشعة توجيه كل من المستقيمين (لأنهما غير مرتبطان خطيا)

7) ملاحظة عن تمثيل وسيطي بوسيطين :

ليكن التمثيل الوسيطي الآتي : $\begin{cases} x=at+bk+c \\ y=a't+b'k+c' \\ z=a''t+b''k+c'' \end{cases}$; $t\in\Re; k\in\Re$ ، و $\vec{u}\begin{pmatrix} a \\ a' \\ a' \end{pmatrix}$ ، $\vec{v}\begin{pmatrix} b \\ b' \\ b'' \end{pmatrix}$ أشعة توجيهه.

إذا كان: $\vec{u}$ و $\vec{v}$ غير مرتبطين خطيا فهذا التمثيل الوسيطي :المستوي الذي يشمل $A(c;c';c'')$ و أشعة توجيهه $\vec{u}$ و $\vec{v}$
إذا كان: $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطان خطيا فهذا التمثيل الوسيطي :المستقيم الذي يشمل $A(c;c';c'')$ و شعاع توجيهه هو $\vec{u}$ أو $\vec{v}$

MEBARKI2016

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

8) كيفية إيجاد قيس زاوية هندسية انطلاقا من ثلاث نقط :

لإيجاد مثلا قيس الزاوية الهندسية $A\hat{B}C$ نتبع ما يلي :
نقوم بحساب مركبات كل من الشعاعين : $\overrightarrow{BA}$ و $\overrightarrow{BC}$ ثم نستنتج الطولين BA و BC . ثم نحسب $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}$
بعدها نجد : $\cos A\hat{B}C = \dfrac{\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}}{BA.BC}$ ثم نستنتج قيس الزاوية $A\hat{B}C$

9) معادلة المستوي المحوري:

لإيجاد معادلة المستوي المحوري للقطعة $[AB]$ مثلا نتبع إحدى الطريقتين :
أ- نفرض : $M(x;y;z)$ ثم نحسب مركبات كلا من $\overrightarrow{AM}$ و $\overrightarrow{BM}$ ثم الطولين AM و BM
و تصبح معادلة المستوي المحوري للقطعة $[AB]$ هو تبسيط المساواة $AM^2 = BM^2$.
ب- أو إيجاد إحداثيات I منتصف $[AB]$ و مركبات الشعاع $\overrightarrow{AB}$.
و تصبح معادلة المستوي المحوري للقطعة $[AB]$ هو تبسيط $\overrightarrow{IM}.\overrightarrow{AB} = 0$ حيث $M(x;y;z)$.

10) كيفية إثبات أن ثلاث أشعة من نفس المستوي (أو ليست من المستوي)

لإثبات أن الأشعة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ و $\vec{w}$ من نفس المستوي يكفي حل الجملة : $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{w}$ ذات المجهولين α و β .
إذا وجدنا حلا يحقق المعادلات الثلاث فإن : $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ و $\vec{w}$ من نفس المستوي
وإذا كانت الجملة لا تقبل حلا يحقق المعادلات الثلاث فإن : الأشعة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ و $\vec{w}$ ليست من نفس المستوي .

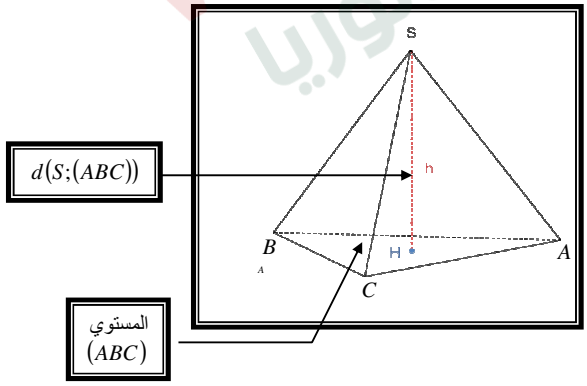
11) كيفية إثبات أن النقط A ، B ، C ، D من نفس المستوي :

الطريقة 1) : إيجاد معادلة مستوي من ثلاث نقط ليست في استقامية ثم إثبات انتماء النقطة الرابعة لهذا المستوي .
الطريقة 2) : إثبات أن الأشعة $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{AD}$ من نفس المستوي . (ثلاث أشعة مكونة من النقط الأربعة)

الحجوم MEBARKI2016

حجم الهرم هو **ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع** (الارتفاع هو طول القطعة التي تشمل الرأس الأساسي للهرم و العمودية على قاعدته . (رباعي الوجوه هو هرم قاعدته عبارة عن مثلث)
ملاحظة : إذا كان ارتفاع الهرم مجهول في هرم فيتم حسابه بإيجاد المسافة بين الرأس الأساسي و والمستوي الذي يشمل رؤوس القاعدة .

$$V = \frac{1}{3} \times h \times B$$



ملاحظة:

معادلة المستوي (XOY) : $z = 0$ ، (XOZ) : $y = 0$ ، (YOZ) : $x = 0$

التمثيل الوسيطي لـ : محور **الفواصل** $(o,\vec{i})\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ ، **التراتيب** $(o,\vec{j})\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$ ، **الرواقم** $(o,\vec{z})\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا